

## Feuille de TD n°2

## Droites des nombres réels

## INÉGALITÉS

## 1 Exercice • • •

1. Si on veut majorer  $a - b$ , quelles majorations et/ou minoration cherche-t-on ?
2. Si on veut majorer  $\lambda a$ , avec  $\lambda < 0$ . Devons-nous majorer ou minorer  $a$  au début du raisonnement ?
3. Comment devons-nous procéder pour majorer un quotient  $\frac{a}{b}$  ?

## 2 Exercice • • •

Soit  $a, b, a', b'$  des nombres réels tels que  $a, a' \in [1; 2]$  et  $b, b' \in [-3; -2]$ .

Donner un encadrement du quotient  $\frac{a+b}{a'b'}$ .

## 3 Exercice • • •

1. Montrer que  $\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ 1 \leq b \leq 2 \end{cases} \Rightarrow 2 \leq a^2 - \frac{2}{b} \leq 8$ .
2. Ordonner les nombres  $x, x^2, \sqrt{x}$ . Cet ordre est-il valable pour tout réel ?
3. Donner deux nombres réels  $a$  et  $b$  tels que  $a < b$  et  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ .

## 4 Exercice • • •

Montrer que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}_+$ ,  $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ .

## 5 Exercice • • •

1. Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ .
2. Montrer que pour tous réels  $a, b, c$  appartenant à  $[0; 1]$ , au moins un des réels  $a(1-b)$ ,  $b(1-c)$ ,  $c(1-a)$  est inférieur à  $\frac{1}{4}$ .

## VALEUR ABSOLUE

## 6 Exercice • • •

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1.  $|x+1| = |2x-3|$
2.  $|x+1| = 2x+1$
3.  $|x| + |x+1| = 2$
4.  $|2x+4| = -1$

## 7 Exercice • • •

Montrer que pour tous réels  $a$  et  $b$  on a l'inégalité

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on l'égalité ?

## 8 Exercice • • •

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels vérifiant  $2 \leq |a| \leq 4$  et  $5 \leq |b| \leq 6$ . Encadrer  $|a+b|$ ,  $|a+2b|$  et  $|a-2b|$ .

## 9 Exercice • • •

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation

$$|x^2 - 2x + 1| + |x + 1| \leq |x - 2|.$$

## PARTIE ENTIÈRE

## 10 Exercice • • •

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer  $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor$ .

## 11 Exercice • • •

Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation  $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$ .

## 12 Exercice • • •

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$ .

## 13 Exercice • • •

Soit  $x$  un réel. On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  par

$$u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \dots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$

Donner un encadrement simple de  $(u_n)$  puis en déduire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

## 14 Exercice • • •

Montrer que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$ .

## Définition – Partie fractionnaire

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on définit la partie fractionnaire de  $x$ , notée  $\{x\}$ , par  $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ .

## 15 Exercice • • •

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,

$$\{x + k\} = \{x\}.$$

## 16 Exercice • • •

Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation  $\{x\} = \{x^2\}$ .